

실습 가이드 5 · MCP — 서버 연결로 도구 늘리기

목표: 성격이 다른 로컬/원격 MCP 서버를 실제로 연결해보고, 붙이는 절차가 왜 항상 "버튼 하나"인지 체감한다. 04에서 만든 `agent-lab` 을 이어서 사용.

원본은 [학습노트 05](#) 참고. 원본이 쓰는 사내 전용 "자료 조사 서버"는 배포 불가라, **직접 만드는 로컬 MCP 서버**로 대체하고, Microsoft Learn(실재 공개 서버)·Tavily(본인 키)는 원본과 동일하게 진행합니다.

체크리스트

1. MCP 연결 기능을 앱에 추가

이 앱에 MCP(Model Context Protocol) 서버 연결 기능을 추가해줘.

- `mcp_catalog.json` 파일에 서버 목록(이름, 로컬이면 `command/args`, 원격이면 `url`)을 등록하는 구조로 만들
- **[MCP]** 탭을 추가해서 카탈로그의 서버들을 목록으로 보여주고, 각 서버 옆에 **[연결]**/**[끊기]** 버튼을 넣어줘.
- 연결하면 그 서버가 제공하는 도구들을 가져와서 기존 도구 목록에 합쳐줘. 도구 옆에 어느 서버 출신인지 표
- 끊으면 그 서버의 도구가 목록에서 사라지게 해줘.
- **[도구]** 탭의 "지금 쓸 수 있는 도구" 목록에 MCP로 붙은 도구도 함께 보이게 해줘.

(서버 재시작)

2. 로컬 MCP 서버 직접 만들기 (자료 조사 서버 대체)

- □ 참고할 짧은 문서(md) 2~3개를 `docs/` 폴더에 준비 (본인 관심 주제로 직접 작성해도 됨)

`mcp-servers/doc-search` 폴더에 간단한 MCP 서버를 만들어줘 (파이썬, `stdio` 방식).

- 도구 이름은 `doc_search`, 인자는 `query(string)` 하나.
- `docs/` 폴더의 md 파일들에서 `query`와 관련된 부분을 찾아 텍스트로 반환해줘.
- `mcp_catalog.json` 에 "자료 조사 서버"라는 이름으로 등록해줘 (`command: python`, `args: 이 서버 경로`).

(서버 재시작) **[MCP]** 탭에서 연결 → **[도구]** 탭에서 문서 내용 관련 질문 던져보기

3. 연결이 곧 프로세스라는 것 확인

Get-Process python

- □ 자료 조사 서버 연결 상태에서 프로세스 수 확인
- □ **[MCP]** 탭에서 연결 끊고 다시 확인 → 프로세스 수 변화 관찰

4. 원격 공개 서버 연결 — Microsoft Learn

mcp_catalog.json 에 Microsoft Learn 문서 서버를 추가해줘.
url은 `https://learn.microsoft.com/api/mcp` 야. 이름은 "Microsoft Learn 문서 서버"로 표시해줘.

(서버 재시작) 연결 → `Get-Process python` 으로 로컬 프로세스 수가 안 느는 것 확인 (원격이라서) → 질문 테스트

PowerShell 실행 정책을 CurrentUser 만 RemoteSigned 로 바꾸는 명령은?

5. 두 서버 갈림길 테스트

- 두 서버 모두에 걸릴 법한 질문을 던져 어느 도구가 선택되는지, 왜 그런지 설명문을 비교해 확인

6. 원격 API 키 서버 — Tavily 웹 검색

- `app.tavily.com` 에서 발급받은 키를 `.env` 에 추가: `TAVILY_API_KEY=발급받은키`

mcp_catalog.json 에 Tavily 웹 검색 서버를 추가해 줘.
- 원격 HTTP 서버이고, 주소 형식은 `https://mcp.tavily.com/mcp/?tavilyApiKey=<API키>` 야.
- API 키는 `.env` 의 `TAVILY_API_KEY` 에서 읽어서 채워줘. 카탈로그 파일에 키가 그대로 적히면 안 돼.
- 화면의 서버 목록에 "Tavily 웹 검색" 으로 보이게 해 줘.

(서버 재시작) 연결 → `오늘 주요 뉴스 알려줘` 테스트 → 확인 끝나면 연결 끊어두기

완료 기준

- 로컬 서버(자체 제작)와 원격 서버(Microsoft Learn) 둘 다 "버튼 하나"로 연결/해제됨을 확인
- 연결 여부에 따라 로컬 프로세스 수가 달라지는 것을 확인
- API 키가 필요한 원격 서버(Tavily)까지 등록해 실제 웹 검색을 성공시킴

다음: [06-MultiAgent 실습 가이드](#) (같은 `agent-lab` 폴더에서 이어서 진행)